

Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

55 min

ÉPREUVE OFFICIELLE

Contrôle continu

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que ce diagnostic mesure. Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 55 min, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 55 min. **Matériel.** Aucun. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

Temps conseillé : 5 min

1

Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur mesurée
- ☐ B. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. fait varier volontairement
- ☐ C. maintient constante
- ☐ D. calcule ensuite

Question 3 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

Question 4 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 42 min

Question 5 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-01

Un cristal se caractérise par :

- ☐ A. une couleur uniforme
- ☐ B. un empilement ordonné et périodique d'atomes ou d'ions
- ☐ C. une grande dureté
- ☐ D. une origine minérale

Question 6 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-02

Les éléments chimiques présents dans les êtres vivants :

- ☐ A. n'existent que dans le vivant
- ☐ B. sont les mêmes que dans le monde minéral, en proportions différentes
- ☐ C. sont créés par les cellules
- ☐ D. sont au nombre de quatre

Question 7 2 pts · 3 min

TC-1-MAT-03

Expliquer en une phrase pourquoi la structure d'un cristal se répète à l'identique dans les trois dimensions.

Question 8 2 pts · 2 min

TC-1-MAT-04

La cellule est décrite comme une structure complexe. Citer deux niveaux d'organisation que l'on y distingue, du plus petit au plus grand.

Question 9 1 pt · 1 min

TC-1-SON-01

La hauteur d'un son est liée :

- ☐ A. à son intensité
- ☐ B. à sa fréquence
- ☐ C. à sa durée
- ☐ D. à son timbre

**Question 10** 1 pt · 1 min

TC-1-SON-02

Le rayonnement solaire reçu par la Terre dépend notamment :

- ☐ A. de la seule distance au Soleil
- ☐ B. de l'angle d'incidence des rayons et de la distance
- ☐ C. de la température de l'air
- ☐ D. de la couleur du sol seulement

Question 11 2 pts · 2 min

TC-1-SON-03

Deux sons ont la même hauteur mais sont produits par des instruments différents. Quelle caractéristique permet de les distinguer ?

Question 12 2 pts · 3 min

TC-1-SON-04

Expliquer en une phrase pourquoi la photosynthèse est une conversion de l'énergie solaire.

Question 13 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-01

L'observation qui a permis à Ératosthène d'estimer la circonférence de la Terre repose sur :

- ☐ A. la mesure d'ombres en deux lieux différents à la même date
- ☐ B. un voyage autour de la Terre
- ☐ C. l'observation d'une éclipse
- ☐ D. la mesure de la distance à la Lune

Question 14 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-02

L'âge de la Terre, estimé à environ 4,5 milliards d'années, a été établi principalement par :

- ☐ A. l'étude des textes anciens
- ☐ B. la datation radiochronologique de roches et de météorites
- ☐ C. le comptage des couches sédimentaires
- ☐ D. l'observation des fossiles

Question 15 2 pts · 2 min

TC-1-ASTR-03

Citer deux observations courantes qui montrent que la Terre n'est pas plate.

**Question 16** 2 pts · 3 min

TC-1-ASTR-04

Expliquer en une phrase pourquoi la lumière d'une étoile lointaine nous renseigne sur un passé et non sur son état actuel.

Question 17 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-01

L'effet de serre naturel a pour conséquence :

- ☐ A. de refroidir la surface terrestre
- ☐ B. de maintenir la surface terrestre à une température plus élevée qu'en son absence
- ☐ C. de bloquer le rayonnement solaire entrant
- ☐ D. de créer de l'énergie

Question 18 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-02

Un modèle climatique fournit :

- ☐ A. une prédiction certaine du climat futur
- ☐ B. des projections conditionnées par des hypothèses d'émissions
- ☐ C. une mesure du climat passé
- ☐ D. une opinion d'experts

Question 19 2 pts · 2 min

TC-T-CLIM-03

Citer deux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

Question 20 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux projections climatiques peuvent différer sans qu'aucune des deux soit fausse.

Question 21 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-01

L'électricité est un vecteur d'énergie, ce qui signifie qu'elle :

- ☐ A. est une source d'énergie primaire
- ☐ B. transporte de l'énergie produite ailleurs
- ☐ C. se stocke facilement en grande quantité
- ☐ D. ne se transforme pas

**Question 22** 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-02

On transporte l'électricité sous haute tension afin de :

- ☐ A. augmenter la puissance transportée
- ☐ B. réduire les pertes par effet Joule dans les lignes
- ☐ C. protéger les usagers
- ☐ D. accélérer le transport

Question 23 2 pts · 2 min

TC-T-ENER-03

Citer deux sources d'énergie primaire employées pour produire de l'électricité.

Question 24 2 pts · 3 min

TC-T-ENER-04

Expliquer en une phrase pourquoi la production d'électricité doit être ajustée en permanence à la consommation.

Question 25 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-01

La biodiversité désigne :

- ☐ A. le nombre d'espèces animales
- ☐ B. la diversité du vivant à plusieurs niveaux, des gènes aux écosystèmes
- ☐ C. les espèces protégées
- ☐ D. la diversité des paysages

Question 26 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-02

Dans un modèle démographique, un taux de croissance constant produit une évolution :

- ☐ A. linéaire
- ☐ B. exponentielle
- ☐ C. périodique
- ☐ D. stationnaire

Question 27 2 pts · 2 min

TC-T-INF0-03

Citer deux mécanismes qui font évoluer la composition génétique d'une population.



Question 28 2 pts • 3 min

TC-T-INF0-04

Expliquer en une phrase pourquoi une population ne peut pas croître indéfiniment au même taux.



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 5 min

Question 29 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

Question 30 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.